

1. LƯUỒNG VẬN HÀNH END-TO-END



2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Ops UI (TECS-TCS)

- Thanh Cổng TCS: Đồng bộ, Cài đặt ESID
- Menu dòng: Điền · Tải PDF ESID
- Postgres: lô, khách, status

Chrome Ext (ưu tiên Điền)

Agent Playwright · /tcs-agent

→ tcs.com.vn

Agent / Ext / Dữ liệu

- Ext: tab TCS ghim, Điền trực quan
- Agent: Login, Quét, PDF, HOÀN TẤT API
- output/docs: file PDF ESID

3. CHI TIẾT TỪNG BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA

Bước	Tự động làm gì	Ai thực thi	Người cần làm	Điều kiện / lưu ý
1. Nhập lô	Lưu booking Postgres (AWB, chuyến, ngày bay, DIM...)	Ops UI + API	TAY Sheet / Booking	Kho TECS-TCS · AWB đủ 11 số
2. Đồng bộ	Login TCS + quét «Hoàn thành tiếp nhận» + cập nhật status Ops	Ext ưu tiên · Agent fallback	TAY TK/MK lần đầu · CAPTCHA khó	Gộp Login + Quét · không còn nút riêng
3. Điền ESID	Đổ form KHAI BÁO từ Ops + danh bạ + hồ sơ Người khai/Agent	Ext nếu đã login · else Playwright	TAY Kiểm tra form	AUTO Điền · không submit
4. HOÀN TẤT	Ext: mở tab · Agent: bấm HOÀN TẤT sau confirm Ops	Ext / Playwright	TAY Ext: bấm trên TCS	Playwright cần confirm trên Ops
5. Tải PDF	Tìm phiếu theo AWB → xuất PDF → tải về máy	Playwright · GET /docs	—	AUTO Độc lập với Quét · In ESID đã gỡ
6. In PDF	—	—	TAY In từ file	Dùng PDF vừa tải

Ai chạy ở đâu

- Máy kho:** Agent headed · Quét/PDF ổn định
- Chrome người nhập:** Ext · Điền + HOÀN TẤT tay
- Railway:** Ops + Postgres + agent headless · noVNC tắt mặc định

Flags quan trọng

- TCS_VNC=0** — không remote desktop (API-first)
- TCS_HEADLESS** — Railway=1 · máy kho=0
- Workspace: IDLE → OPENING → NEEDS_LOGIN → SCANNING → READY

Ghi nhớ: Đồng bộ = Login + Quét · Điền ≠ HOÀN TẤT · PDF ≠ Quét · In ESID đã bỏ · dùng «Tải PDF ESID».